

Vectores

Jose Rodriguez Villarreal

Vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

Desde un punto de vista intuitivo, un **vector** es un objeto con magnitud, dirección y sentido bien definidos. En ese sentido, los vectores en la figura representan a un mismo vector. En física y en varias aplicaciones, esta definición es suficiente para trabajar con los vectores, sin embargo, en álgebra lineal el concepto de vector requiere definir a los *espacios* de vectores, más que a los vectores.

En esta parte del curso veremos a los vectores de manera intuitiva, usaremos las ideas vistas en física y consideramos a los vectores como un objeto que tiene magnitud, dirección y sentido. Además definiremos a los *espacios vectoriales* $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$ (para n un natural). Inicialmente definidos simplemente como conjuntos.

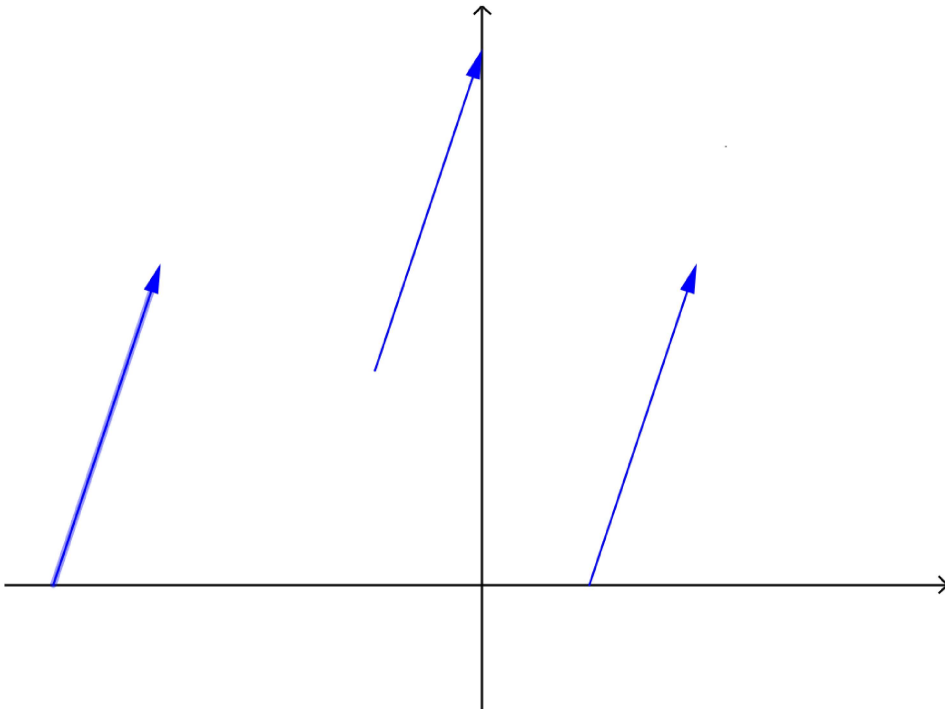


Figura 1.1

Desde el punto de vista teórico, un vector es un elemento de un **espacio vectorial**. Esta definición se verá más adelante a detalle, pero podemos dar una definición simplificada en este momento: un vector en el espacio puede ser pensado como una terna ordenada de números reales o una (n) -tupla de números reales.

Ejemplo.

Suponga que se quiere analizar una reacción química $\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{H}_2\text{O}$

Se busca cuantas moléculas intervienen en la reacción química, entonces $\mathbf{v} = (\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ con

- α - # de moléculas de H_3PO_4 .
- β - # de moléculas de $\text{Ca}(\text{OH})_2$.
- γ - # de moléculas de $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.
- δ - # de moléculas de H_2O .

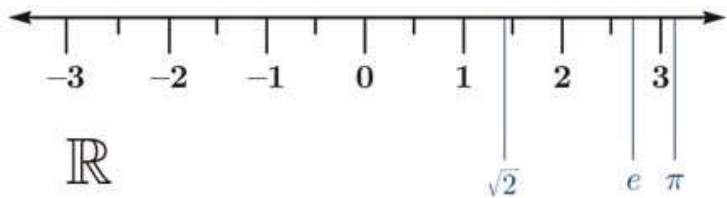
En este caso, la cantidad de interés se representa como un vector en 4 dimensiones.

Balancear la reacción, significa encontrar los números de moléculas que hacen que se conserve la *materia*, que no se ‘pierdan’ moléculas en la reacción.

Los espacios $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

I. Definición

La recta real $\mathbb{R}$ es el conjunto de números reales. Es el campo de escalares más típico.



recta real

Campo de escalares

Definición

Un **campo de escalares** es un conjunto $\mathbb{K}$ de elementos con las siguientes propiedades.

Existen dos operaciones $(+)$ y $(\cdot)$, *suma* y *multiplicación* en el mismo conjunto tal que para $(\alpha, \beta \in \mathbb{K})$

1. $\alpha + \beta = \beta + \alpha$
2. $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$
3. Existe un elemento llamado el **elemento nulo**, 0 tal que para todo $x \in K$
 $x + 0 = x$
4. Para todo elemento $x \in \mathbb{K}$ existe $y \in \mathbb{K}$ tal que $x + y = 0$.
5. $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$
6. $(\alpha \beta) \gamma = \alpha (\beta \gamma)$
7. Existe un número 1 que llamamos la unidad tal que $1 \cdot x = x$
8. Para todo elemento $x \in \mathbb{K}$ existe su inverso bajo la multiplicación,
 es decir x^{-1} tal que $x \cdot x^{-1} = 1$
9. Se cumple la propiedad distributiva $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha \beta + \alpha \gamma$

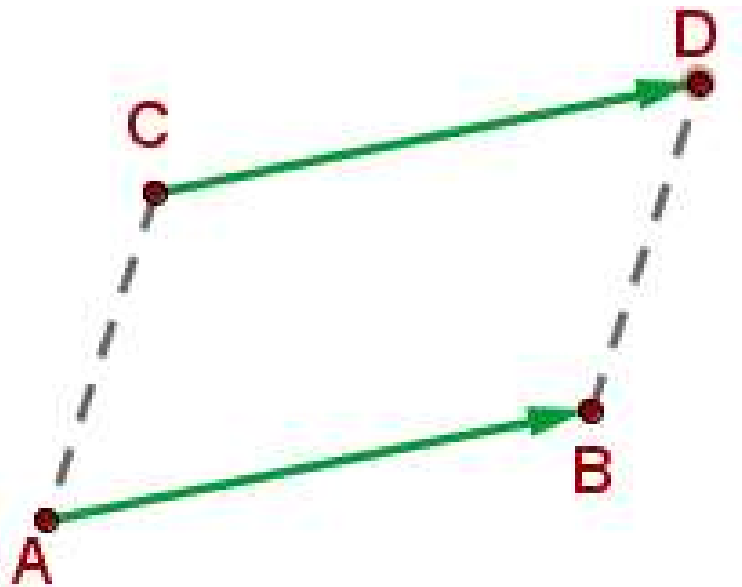
Ejemplos de campos

1. **Los racionales** $\mathbb{Q}$ con la suma y multiplicación de fracciones.
2. **Los números reales** $\mathbb{R}$ con la suma y multiplicación de números reales.

3 **Los números complejos** $\mathbb{C}$ con la suma y multiplicación de números complejos.

En el campo de escalares podemos multiplicar y dividir entre elementos del mismo campo.

Un vector dado con dichas coordenadas se considera que representa al vector $\vec{OP}$ que une el origen con el punto en el espacio (P) . Un vector dado $\vec{v}$ se puede representar de múltiples formas, anclado al origen o anclado a otro punto. Dos vectores son **equipotentes** ó **equipolentes** si son no nulos, tienen el mismo módulo, la misma dirección y sentido, es decir si representan al mismo vector, aunque su origen sea diferente.



Vectores equipotentes

Los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{CD}$ son equipotentes por que tienen misma magnitud, dirección y sentido.

En estas secciones nos centraremos en las definiciones y operaciones principales para $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$.

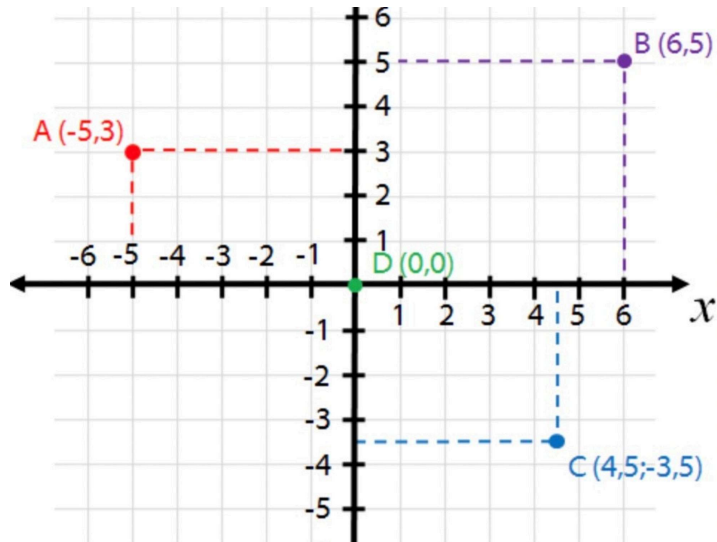
3. Definición $\mathbb{R}^2$

Plano cartesiano

A $\mathbb{R}^2$ se le suele llamar el **plano cartesiano**

$$\mathbb{R}^2 = \{ (x,y) \mid x,y \in \mathbb{R} \}$$

A cada elemento $((x,y))$ de $(\mathbb{R}^2)$ se dice ser un *par ordenado*. Es decir, es una pareja de números reales.



Cada elemento del plano cartesiano se representa con un punto $((x,y))$

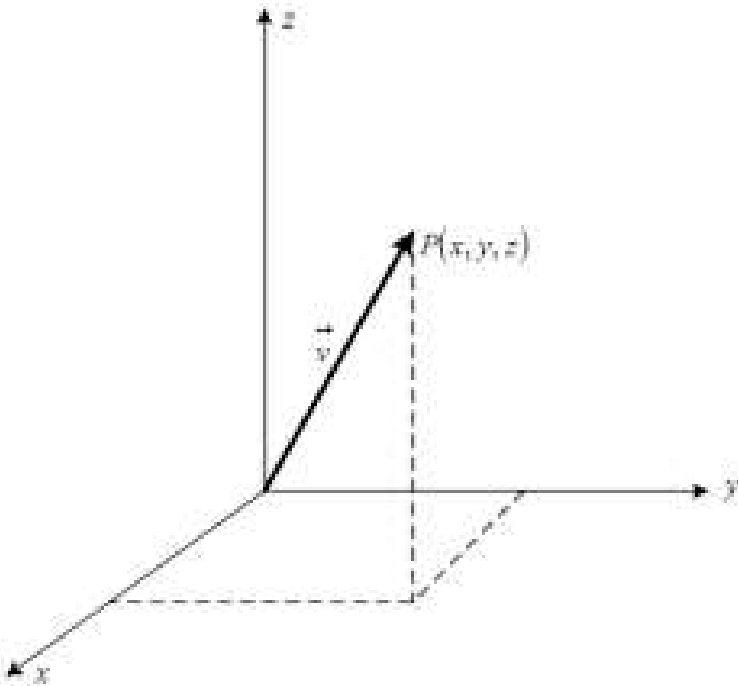
Similarmente

3. Definición $(\mathbb{R}^3)$

A $(\mathbb{R}^2)$ se le suele llamar el **espacio cartesiano**

$$[\mathbb{R}^3] = \{ (x,y,z), |, x,y,z \in \mathbb{R} \}$$

A cada elemento $((x,y,z))$ de $(\mathbb{R}^3)$ se dice ser una *terna ordenado*.



Vectores en $\mathbb{R}^3$

Nota

Para vectores se puede usar de manera indistinta otras notaciones:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad \quad \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \\ & \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad \quad \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Usualmente, seguiremos la siguiente notación

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

Definición de $\mathbb{R}^n$

Sea n un número entero positivo. Denotamos por $\mathbb{R}^n$ al conjunto de todas las n -tuplas de números reales. Es decir,

$$\mathbb{R}^n = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R} \text{ para } i=1, 2, \dots, n \right\}$$

A los números x_i de la n -tupla $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ le llamamos la **i -ésima coordenada**.

2. Definición de igualdad de vectores

Dos vectores son iguales si todas sus componentes correspondientes son iguales

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \iff a_1 = b_1, a_2 = b_2, a_3 = b_3$$

Operaciones algebraicas en $\mathbb{R}^3$

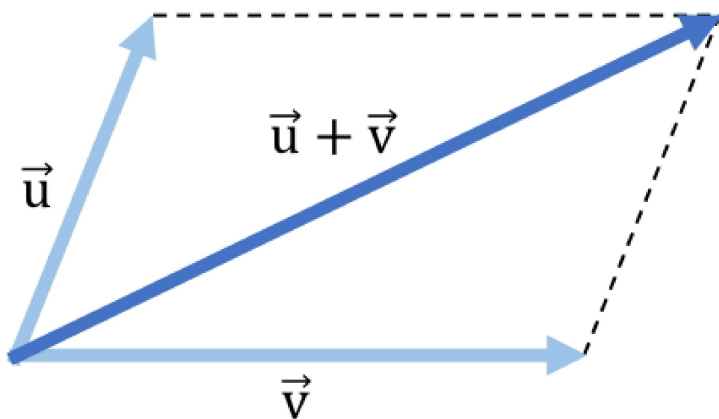
En $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$ definimos operaciones entre vectores, la suma de vectores y la multiplicación por escalar.

3. Definición de la suma de vectores

La *adición* de dos vectores se define como el vector resultante de sumar *componente por componente* a los vectores. Es decir
$$\begin{bmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \vec{a+b} = \begin{bmatrix} a_1+b_1 \\ a_2+b_2 \\ a_3+b_3 \end{bmatrix}$$

Una forma concisa de escribir a las entradas del vector es por medio de los índices $k \in \{1, 2, 3\}$ Para $(\vec{a}, \vec{b}) \in \mathbb{R}^n$ entonces
$$\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad \text{entonces} \quad \vec{a} + \vec{b} = \begin{bmatrix} a_1+b_1 \\ a_2+b_2 \\ \vdots \\ a_n+b_n \end{bmatrix}$$

Geométricamente, la suma de vectores en $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$ se puede obtener por medio de la *regla del paralelogramo*.



Suma de vectores

4. Definición de la multiplicación de un escalar y un vector

La multiplicación de un *número* $(c \in \mathbb{R})$ o $(c \in \mathbb{C})$ por un vector $(\vec{v} \in \mathbb{R}^3)$ se denota como $[c \cdot \vec{v} = c \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca_1 \\ ca_2 \\ ca_3 \end{pmatrix}]$

Propiedades de la suma de vectores

Propiedad conmutativa

$[\text{Para todo } \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{R}^3 \quad \vec{v}_1 + \vec{v}_2 = \vec{v}_2 + \vec{v}_1]$

Propiedad asociativa

$[\text{Para todo } \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3 \in \mathbb{R}^3 \quad \vec{v}_1 + (\vec{v}_2 + \vec{v}_3) = (\vec{v}_1 + \vec{v}_2) + \vec{v}_3]$

Definición del elemento neutro. Definimos al $(\vec{0} \in \mathbb{R}^3)$ como el vector $(\vec{0} = (0,0,0))$

Existencia del elemento neutro en la suma

$$\left[\text{Para todo } \vec{v} \in \mathbb{R}^3 \quad \vec{v} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{v} = \vec{v} \right]$$

Existencia del elemento inverso en la suma

$$\left[\text{Para todo } \vec{v} \in \mathbb{R}^3 \quad \text{existe } -\vec{v} \text{ tal que } \vec{v} + (-\vec{v}) = (-\vec{v}) + \vec{v} = \vec{0} \right]$$

Propiedades de la multiplicación

Leyes distributivas

Las leyes distributivas combinan a la suma de vectores y a la multiplicación por escalar. En pocas palabras, la multiplicación de un vector por una suma de escalares “se reparte” en cada escalar

$$\left[\text{Para todo } \vec{v} \in \mathbb{R}^3, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad (\alpha + \beta) \cdot \vec{v} = \alpha \cdot \vec{v} + \beta \cdot \vec{v} \right]$$

E igualmente, la multiplicación de un escalar por la suma de vectores “se reparte” en cada vector.

$$\left[\text{Para todo } \vec{v}, \vec{u} \in \mathbb{R}^3, \alpha \in \mathbb{R} \quad \alpha \cdot (\vec{v} + \vec{u}) = \alpha \cdot \vec{v} + \alpha \cdot \vec{u} \right]$$

Existencia del elemento neutro en la multiplicación escalar.

En $(\mathbb{R})$ el elemento neutro en la multiplicación es el número (1) . Análogamente, en $(\mathbb{C})$ el elemento neutro es el número complejo $(1 + i 0)$. La siguiente propiedad simplemente se refiere a que el mismo elemento es neutro en la multiplicación por un vector

$$[\text{Para todo } \vec{v} \in \mathbb{R}^3 \quad 1 \cdot \vec{v} = \vec{v}]$$

Asociatividad de la multiplicación

La última propiedad de la multiplicación significa que la multiplicación es asociativa, en caso de tener dos escalares, no importa el orden en que se realice la multiplicación. Por ejemplo, multiplicar (μ) por $(\vec{v})$ y luego multiplicarlo por (λ) es igual a multiplicar primero los escalares (μ) y (λ) y posteriormente multiplicar al vector.

$$[\text{Para todo } \vec{v} \in \mathbb{R}^3, \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad \lambda(\mu \cdot \vec{v}) = (\lambda\mu) \cdot \vec{v}]$$

Producto escalar

En $(\mathbb{R}^2)$, $(\mathbb{R}^3)$ y en general, en $(\mathbb{R}^n)$ definimos el **producto punto** como Suponga que $(\vec{v}, \vec{u}) \in \mathbb{R}^3$

$$[\vec{v} \cdot \vec{u} = v_1 u_1 + v_2 u_2 + v_3 u_3]$$

y en general en $(\mathbb{R}^n)$

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = v_1 u_1 + v_2 u_2 + \dots + v_n u_n = \sum_{i=1}^n v_i u_i$$

Algunas propiedades del producto punto

1. $\vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot \vec{v}$
2. $(\vec{v} + \vec{w}) \cdot \vec{u} = \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{w} \cdot \vec{u}$
3. $(\alpha \vec{v}) \cdot \vec{w} = \alpha (\vec{v} \cdot \vec{w})$
4. $\vec{v} \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^n v_i^2$.
5. En particular, si $\vec{v} \cdot \vec{v} = 0$ entonces $\vec{v} = \vec{0}$.

Norma euclidea de un vector

Sea $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ un vector, definimos a la norma del vector $\vec{v}$ como

$$||\vec{v}|| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$$

En general, si $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ es un vector en el espacio de n dimensiones, definimos de manera análoga a su norma como

$$||\vec{v}|| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$$

Propiedades de la norma

Suponga que $(\vec{x}, \vec{y}) \in \mathbb{R}^n$ y (α) un escalar, $(\alpha \in \mathbb{R})$.

1. Para todo $(\vec{x}) \in \mathbb{R}^n$, $(\|\vec{x}\| \geq 0)$.
2. $(\|\alpha \cdot \vec{x}\| = |\alpha| \|\vec{x}\|)$ para todo $(\alpha \in \mathbb{R})$ y $(\vec{x} \in \mathbb{R}^n)$
3. Si $(\|\vec{x}\| = 0)$ entonces $(\vec{x} = \vec{0})$.
4. Para todo $(\vec{x}, \vec{y}) \in \mathbb{R}^n$ se cumple **la Desigualdad de Cauchy-Schwarz**:
$$\|\vec{x} \cdot \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| \|\vec{y}\|$$
5. Para todo $(\vec{x}, \vec{y}) \in \mathbb{R}^n$
$$\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$$

La última desigualdad recibe el nombre de **desigualdad del triángulo**.

Demostración:

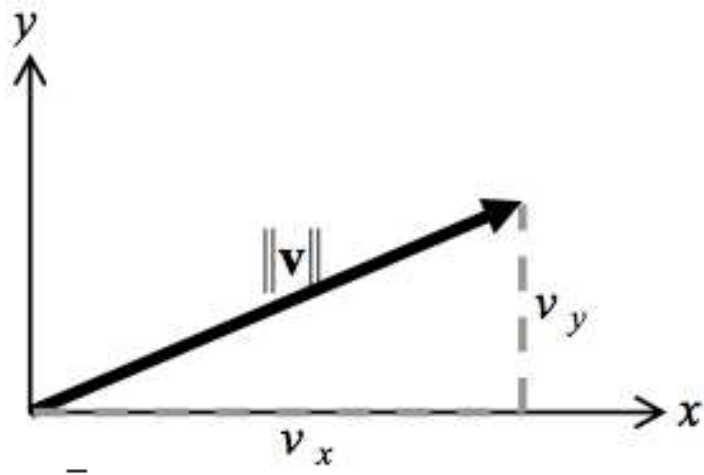
Para 1) se tiene que $(\|\vec{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2})$ como $(\vec{x} \cdot \vec{x} \geq 0)$ por propiedades del producto punto entonces $(\|$

$\|\vec{x}\| \geq 0$.

Para 2) por propiedades del producto punto $\| \alpha \vec{x} \| = \sqrt{(\alpha \vec{x}) \cdot (\alpha \vec{x})} = \sqrt{\alpha^2 \vec{x} \cdot \vec{x}} = |\alpha| \sqrt{\vec{x} \cdot \vec{x}} = |\alpha| \|\vec{x}\|$

Para 3), es obvio que si $\|\vec{x}\| = 0$ entonces $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 0 \Rightarrow x_i = 0$

Veremos a detalle el concepto de norma en otra sección del curso. Por el momento nos contentaremos con indicar que la norma definida es *la norma euclidiana* y representa la *longitud* del vector, del origen al punto que representa el vector.



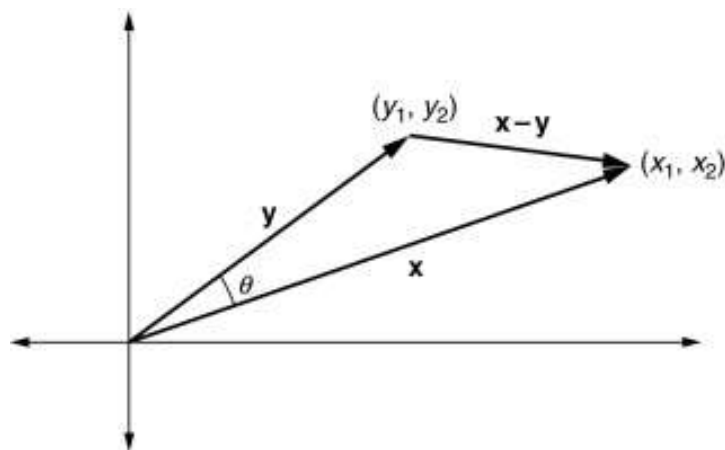
Norma del vector $\|\mathbf{v}\|$

Distancia entre dos vectores.

Si $\vec{x}$ y $\vec{y}$ son dos vectores, entonces, el vector entre ellos es igual a $\vec{y} - \vec{x}$ y por tanto la distancia entre dos vectores es igual a

$$d(\vec{y}, \vec{x}) = \|\vec{y} - \vec{x}\|$$

Ahora, considerando que los vectores $\vec{x}$ y $\vec{y}$ y $\vec{x} - \vec{y}$ forman un triángulo,



el vector que 'une' a los vectores $\vec{x}$ y $\vec{y}$ es igual a $\vec{y} - \vec{x}$.

Ángulo entre vectores

Realizando un cálculo con las propiedades del producto interno

$$\begin{aligned} \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) \\ &= (\vec{u} \cdot \vec{u}) - (\vec{u} \cdot \vec{v}) - (\vec{v} \cdot \vec{u}) + (\vec{v} \cdot \vec{v}) \end{aligned}$$

$$(\vec{v} \cdot \vec{v}) \parallel \vec{u} - \vec{v} \parallel^2 = (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \parallel \vec{u} \parallel^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \parallel \vec{v} \parallel^2 \quad (\text{eq:a})$$

Por otro lado, usando las propiedades de los triángulos (la ley de cosenos), las normas de los vectores $(\parallel \vec{v} \parallel)$, $(\parallel \vec{u} \parallel)$ y $(\parallel \vec{v} - \vec{u} \parallel)$ cumplen la ley de los cosenos, si (θ) es el ángulo entre los vectores $(\vec{v})$ y $(\vec{u})$.

$$\parallel \vec{v} - \vec{u} \parallel^2 = \parallel \vec{v} \parallel^2 + \parallel \vec{u} \parallel^2 - 2\parallel \vec{v} \parallel \parallel \vec{u} \parallel \cos \theta$$

Comparando las ecuaciones para $(\parallel \vec{v} - \vec{u} \parallel^2)$ (a) obtenemos la siguiente ecuación

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = \parallel \vec{v} \parallel \parallel \vec{u} \parallel \cos \theta$$

Desigualdad de Cauchy Schwarz

Considerando que $(|\cos \theta| \leq 1)$ para todo (θ) entonces $|\vec{x} \cdot \vec{y}| = \parallel \vec{x} \parallel \parallel \vec{y} \parallel |\cos \theta| \leq \parallel \vec{x} \parallel \parallel \vec{y} \parallel$

Desigualdad del triángulo

Para cualquier vector $(\vec{x}, \vec{y}) \in \mathbb{R}^n$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$$

Consideremos $\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = (\vec{x} + \vec{y}) \cdot (\vec{x} + \vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{x} + \vec{x} \cdot \vec{y} + \vec{y} \cdot \vec{x} + \vec{y} \cdot \vec{y} = \|\vec{x}\|^2 + 2\vec{x} \cdot \vec{y} + \|\vec{y}\|^2$. La última desigualdad proviene de la desigualdad de Cauchy-Schwarz aplicándola al segundo término, aplicando la raíz cuadrada tenemos

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$$

Ortogonalidad en $\mathbb{R}^n$

Sean $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ dos vectores.

Decimos que son **ortogonales** si

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = 0$$

Si el ángulo entre dos vectores $\vec{x}$ y $\vec{y}$ es 90° (o $\frac{\pi}{2}$), entonces $\vec{x} \cdot \vec{y} = \|\vec{x}\| \|\vec{y}\| \cos(\pm\pi/2) = 0$.

Aplicando el mismo cálculo para $\vec{x}$ y $\vec{y}$ **ortogonales** obtenemos el siguiente resultado

Teorema de Pitágoras

Suponga que $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ son dos vectores **ortogonales**

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2$$

5. Combinaciones lineales

Combinaciones lineales de vectores

Una **combinación lineal** de vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$ es el vector resultante de “combinar” los vectores por medio de la siguiente operación:

$$\vec{v} = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_k \vec{v}_k = \sum_{i=1}^k c_i \vec{v}_i$$
 donde $(c_1, c_2, \dots, c_k)$ son números reales (llamados coeficientes de la combinación lineal). En otras palabras, una combinación lineal es una suma de múltiplos de los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$.

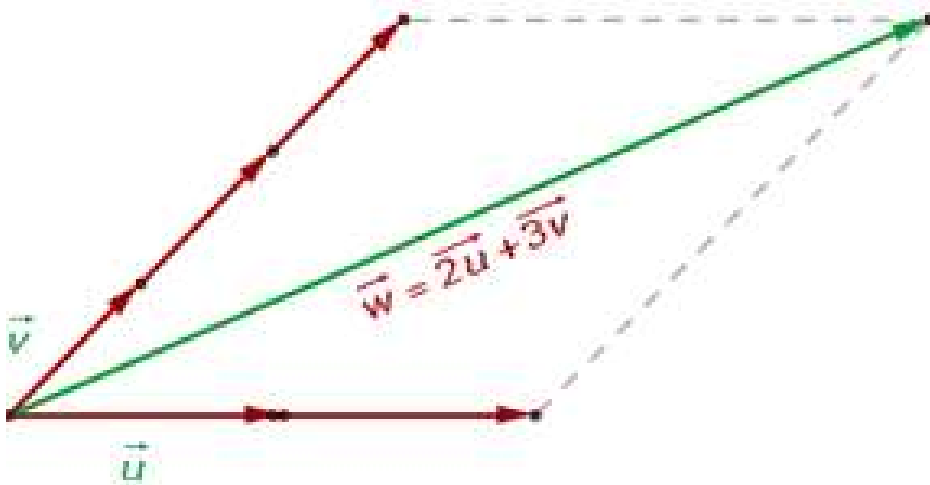


Figura 1.2

Ejemplo

Para los vectores

$$\begin{aligned} \vec{v}_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \\ \vec{v}_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

obtener las combinaciones lineales:

- $(\vec{v}_1 + \vec{v}_2 =)$
- $(4 \vec{v}_1 = 4 \vec{v}_1 + 0 \vec{v}_2 =)$
- $(\vec{v}_2 = 0 \vec{v}_1 + 1 \vec{v}_2 =)$

- $\left(\frac{1}{2}\vec{v}_1 - \vec{v}_2\right) = \vec{v}$

Geométricamente, *cualquier* vector del plano puede ser representado como combinación lineal de vectores que no son colineales.

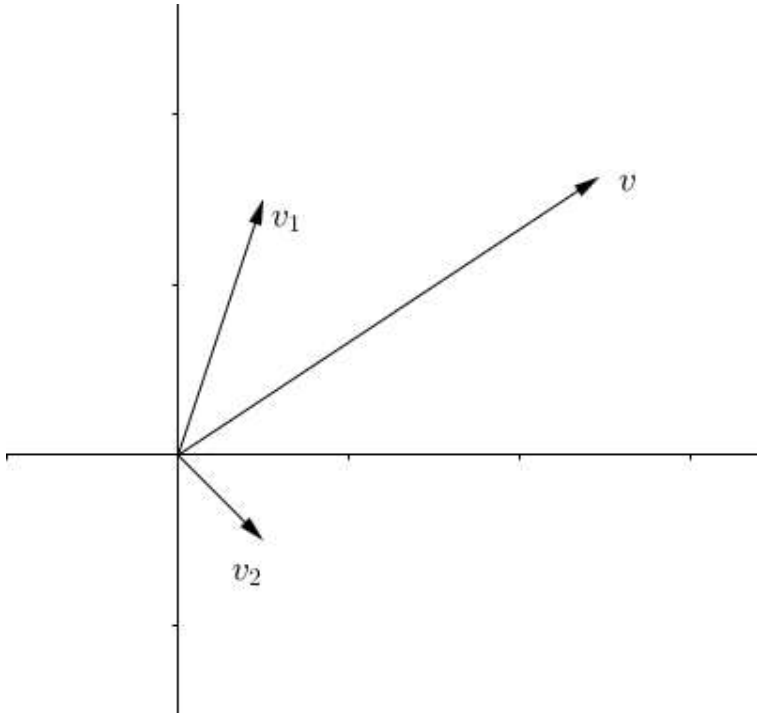


Figura 1.3

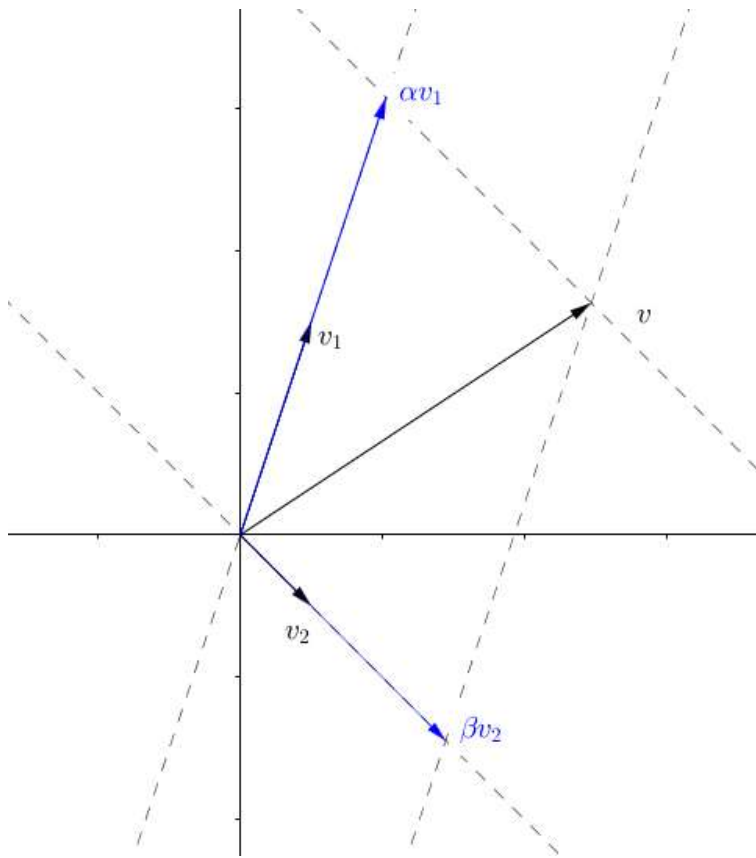


Figura 1.4

Por ejemplo, para representar el vector $\vec{v}$ como combinación lineal de $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$, podemos trazar rectas paralelas a los vectores, pasando por el origen y por el extremo del vector $\vec{v}$ como en la figura.

De forma mas general, decimos que un vector $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ es una **combinación lineal** de los (k) vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k \in \mathbb{R}^n$ cuando existen coeficientes $(c_1, c_2, \dots, c_k)$ tales que

$$\vec{v} = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_k \vec{v}_k.$$

Para decidir si un vector es combinación lineal de otros, debemos determinar si existen números $(c_1, c_2, \dots, c_k)$. En coordenadas:

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{21} \\ v_{31} \\ \vdots \\ v_{m1} \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} v_{12} \\ v_{22} \\ v_{32} \\ \vdots \\ v_{m2} \end{pmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} v_{13} \\ v_{23} \\ v_{33} \\ \vdots \\ v_{m3} \end{pmatrix}, \dots, \vec{v}_k = \begin{pmatrix} v_{1k} \\ v_{2k} \\ v_{3k} \\ \vdots \\ v_{mk} \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

vemos que encontrar los coeficientes de la combinación lineal, en caso de que estos existan, equivale a resolver una ecuación

$$c_1 \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{21} \\ v_{31} \\ \vdots \\ v_{m1} \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} v_{12} \\ v_{22} \\ v_{32} \\ \vdots \\ v_{m2} \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} v_{13} \\ v_{23} \\ v_{33} \\ \vdots \\ v_{m3} \end{pmatrix} + \dots + c_k \begin{pmatrix} v_{1k} \\ v_{2k} \\ v_{3k} \\ \vdots \\ v_{mk} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

que, a su vez, es equivalente a

$$\begin{pmatrix} v_{11} c_1 + v_{12} c_2 + v_{13} c_3 + \dots + v_{1k} c_k \\ v_{21} c_1 + v_{22} c_2 + v_{23} c_3 + \dots + v_{2k} c_k \\ v_{31} c_1 + v_{32} c_2 + v_{33} c_3 + \dots + v_{3k} c_k \\ \vdots \\ v_{m1} c_1 + v_{m2} c_2 + v_{m3} c_3 + \dots + v_{mk} c_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Ejemplo

En $\mathbb{R}^3$ todo vector es una combinación lineal de los vectores $\hat{i}=(1,0,0)$, $\hat{j}=(0,1,0)$ y $\hat{k}=(0,0,1)$. En efecto, si $\vec{v}=(v_x, v_y, v_z)$ entonces

$$\vec{v}=v_x\hat{i}+v_y\hat{j}+v_z\hat{k}$$

A los vectores $\hat{i}=(1,0,0)$, $\hat{j}=(0,1,0)$ y $\hat{k}=(0,0,1)$ se les llama la **base canónica**.

Ejemplo

Dados los vectores $\vec{v}_1=(1,2,1)$, $\vec{v}_2=(2,1,2)$, $\vec{v}_3=(3,3,2)$ y $\vec{v}_4=(1,5,-1)$ en $\mathbb{R}^3$ determinar los vectores $\vec{u}=\vec{v}_1-3\vec{v}_2+2\vec{v}_3-\vec{v}_4$, $\vec{v}=\vec{v}_1+\vec{v}_2-\vec{v}_3-\vec{v}_4$, $\vec{w}=\vec{v}_3-\frac{1}{3}\vec{v}_2-\frac{4}{3}\vec{v}_1$.

Aplicando las operaciones entre vectores $\vec{u}=(0,0,0)$, $\vec{v}=(-1,-5,2)$, $\vec{w}=(1,0,0)$.

Ejemplo

Dados $\vec{u}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v}=\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\vec{w}=\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ¿es $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ una combinación lineal de los vectores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$?

Debemos averiguar si existen constantes α, β, γ tal que

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \alpha \cdot \vec{u} + \beta \cdot \vec{v} + \gamma \cdot \vec{w}$$

Sustituyendo a los vectores por sus coordenadas obtenemos el siguiente *sistema de ecuaciones*

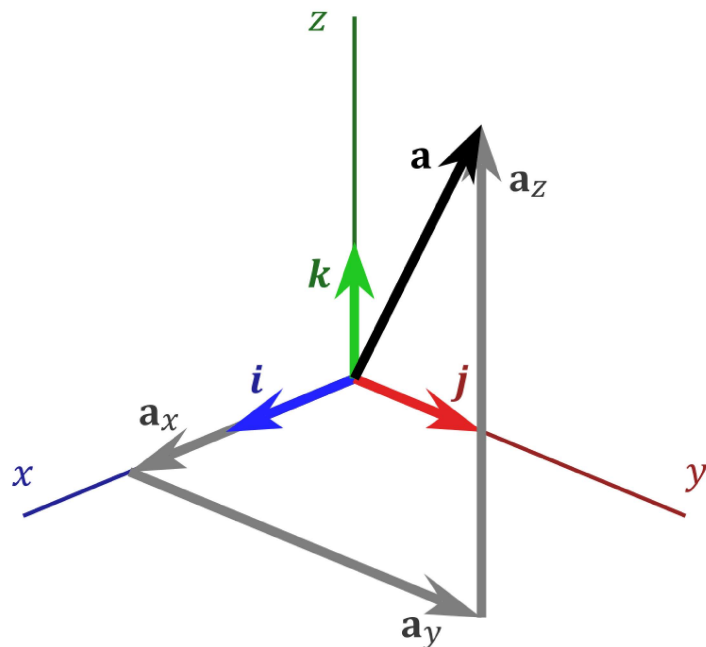
$$\begin{array}{ccc} \alpha + 3\beta + 2\gamma & = & 1 \\ 2\alpha + 2\beta & = & 1 \\ 3\alpha & = & 1 \end{array}$$

Resolviendo las ecuaciones obtenemos que $\alpha = \frac{1}{3}$, $\beta = \frac{1}{6}$ y $\gamma = \frac{1}{2}$. Entonces el vector $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ es una combinación lineal de los vectores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$

Base canónica

Los vectores $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ y $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ son los vectores unitarios, también llamados **la base canónica**

Todo vector $\vec{v} = (x, y, z)$ es una combinación lineal de los vectores canónicos.



$\mathbf{v}$ en base canónica

En efecto $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

Algo parecido en $\mathbb{R}^n$. En este caso $\mathbf{e}_i = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ en la i -ésima coordenada

Ejercicios

I. Encontrar la norma de los siguientes vectores

- $\mathbf{P} = (3, 6)$
- $\mathbf{A} = (-1, 3, 4, 1)$

- $\vec{OP} = (4, -1, 3, 5)$

2. Encontrar las siguientes normas, si $A = (3, -1, 4)$ y $B = (4, 2, -1)$

- $|A+B|$

- $|2A|$

- $|A-2B|$

3. Encontrar la longitud del triángulo formado por $A = (1, 1, 1)$, $B = (1, 1, 0)$ y $C = (0, 1, 1)$.